POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN 2021/2022
UNIT PELAYANAN MATA KULIAH UMUM (UP MKU)

MATA KULIAH : Fisika Terapan DOSEN : Sardjito

JURUSAN/PROG.STUDI : T.Telekomunikasi HARI/TGL : Rabu, 5 Januari 2022

SMT/KELAS : 1/1 Telkom A-B-NK WAKTU : 7.30 -9.10 (100menit)

Sifat ujian : Buka buku (soal ada 3 halaman, 14 soal)

Tuliskan pernyataan berikut pada lembar jawab anda, lalu tandatanganilah :
"Saya berjanji dalam ujian ini untuk tidak berbuat curang dalam bentuk apapun, bila saya masih berbuat curang maka hal itu sudah bukan merupakan tanggungjawab pengajar tetapi tanggung jawab saya langsung terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa"

Jawablah soal-soal berikut secara berurutan (jika ada yang belum bisa, nomor ybs dikosongkan), secara benar, jelas dan ringkas (bobot nilai masing-masing soal sama)

1. a. Mengapa inti besi pada trafo dibuat tidak pejal tetapi berupa laminasi?
b. Besaran apakah yang ditunjukkan oleh luas kurva hysterisis ?

2. a. Apakah yang dimaksud dengan difraksi gelombang ?
b. Apa syarat terjadinya difraksi pada gelombang radio oleh benda-benda di permukaan bumi ?

3. Suatu penguat (*amplifier*) memiliki luaran daya sebesar 5 watt. Jika *gain* penguat tersebut adalah 25 dB, berapakah masukan daya pada penguat tersebut ?

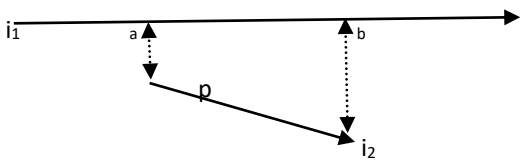
4. Gelombang bunyi di udara merupakan gelombang tekanan dengan persamaan tekanan :
$\Delta p = 1{,}50 \sin \pi (315\, t - 0{,}900\, x)$ pascal, dengan x dalam meter, dan t dalam sekon. Berapakah :
a. amplitudo tekanan b. frekuensi c. Panjang gelombang d. Laju bunyi

5. Suatu kabel serat optik dengan inti kaca berindeks bias 1,4 memiliki selimut berindeks bias 1,26. Sinar LASER dari udara memasuki inti dengan membentuk sudut α terhadap sumbu kabel.
   a. Berapakah nilai α terbesar agar sinar tidak pernah membias ke dalam selimut ?
   b. Jika panjang serat adalah 10km, berapakah beda fasa antara sinar yang mengalami pemantulan total pada kondisi soal a dengan sinar yang merambat lurus tanpa mengalami pemantulan total?

6. Sebuah kawat silindris pejal yang sangat panjang berjejari R, dialiri arus i homogen pada penampang lintangnya sepanjang kawat. Tentukan induksi magnetik yang dihasilkan kawat pada jarak r dari sumbu kawat, jika : a. $r < R$ b. $r > R$ c. Gambarkan grafik fungsi antara B terhadap r

7. Seutas kawat logam sepanjang L dibentuk menjadi kumparan berpenampang lingkaran sebanyak N lilitan, lalu dialiri arus searah i. Jika kumparan tersebut ditempatkan dalam medan magnet seragam B, terjadilah torsi. Diinginkan besarnya torsi adalah maksimum, berapakah : a. N b. nilai torsi yang bersangkutan

8. Kawat lurus yang sangat panjang dialiri arus i_1 berada di dekat kawat lain yang berarus i_2 dengan posisi seperti pada gambar. Jarak terdekat kedua kawat adalah a, jarak terjauhnya b, sedang panjang kawat kedua adalah p. Tentukan besar dan arah gaya yang dialami kawat kedua karena kawat pertama.



9. Pada rangkaian osilator RLC, dengan menganggap bahwa frekuensinya sama dengan frekuensi alamiah, L = 220 mH, C = 12 µF, berapakah nilai R agar muatan maksimum kapasitor berkurang menjadi 37% kali semula setelah 100 kali getaran ?

10. Konduktor berbentuk kotak ABCDEFGH, dengan AB = DC = EF = HG = 4 cm; AE = BF = DH = CG = 1 cm; AD = BC = EH = FG = 1 mm. Konduktor berada dalam medan magnet 1,5 tesla, arah medan sejajar sisi AE. Konduktor dialiri arus 3,0 A searah panjangnya (sejajar sisi AB). Ternyata antara bidang ABFE dengan DEGH terjadi beda potensial sebesar 100 mikrovolt (ABFE lebih positif).

a. Gambarkan bagan sistem tersebut b. Tentukan jenis pembawa muatan dalam konduktor tersebut

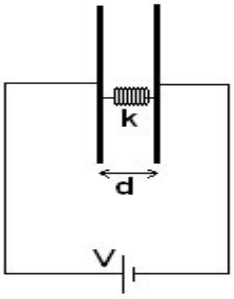
c. Besar laju hanyut pembawa muatan d. Kerapatan pembawa muatan tiap m^3

11. Suatu gelombang radio berfrekuensi 100 MHz dengan kuat medan listrik maksimum 100 mV/cm, dipancarkan dari antena logam tertentu yang memiliki impedansi intrinsik 50 ohm ke udara. Berapakah :

a. impedansi intrinsik udara b. panjang gelombangnya di udara

c. Kuat medan listrik maksimum yang kembali ke logam d. Kuat medan listrik maksimumnya di udara

12.



Mula-mula kedua keping belum dihubungkan dengan sumber tegangan. Luas masing-masing keping A. Diantara kedua keping ada pegas k yang dalam keadaan awal tersebut belum menyimpang (belum tertekan ataupun tertarik). Lalu kedua keping dihubungkan dengan sumber tegangan V. Karena itu, masing-masing keping bermuatan dengan kerapatan tiap satuan luas σ [coulomb/m^2].

a. Berapakah kuat medan listrik yang dihasilkan keping positif

b. Berapakah gaya listrik yang bekerja pada keping negatif karena adanya medan listrik keping positif

c. Kemana arah gaya listrik yang bekerja pada keping negatif tersebut ?

d. Apa yang terjadi pada keping negatif setelah itu? .

e. Apa pula yang terjadi dengan pegas setelah itu ?

f. Akhirnya, apa yang terjadi pada sistem keping sejajar berpegas tersebut ?

13. Satu pemanfaatan efek Doppler di bidang medis adalah penentuan laju aliran darah dalam tubuh manusia. Suatu detektor gelombang ultra sonik (pemancar sekaligus penerima) dipasang di bagian tertentu dari tubuh yang ada pembuluh darahnya. Gelombang dipancarkan detektor, sampai ke sel darah, lalu dipantulkan oleh sel darah merah dalam darah yang sedang bergerak mendekati detektor gelombang. Jika frekuensi gelombang dari sumber adalah f, laju gelombang ultra sonik dalam jaringan tubuh adalah v, laju aliran darah adalah x, tentukan :

a. frekuensi gelombang yang diterima sel darah

b. frekuensi gelombang pantulan yang sampai kembali ke detektor

c. frekuensi pelayangan dalam detektor

d. Jawaban c, jika f = 500 kHz, v = 1500 m/s, dan x = 10 m/s

14. Suatu bahan berpenampang homogen 1,0 mm^2 yang panjangnya 5,0 cm memiliki mobilitas elektron sebesar 0,80 $m^2 V^{-1} s^{-1}$. Anggaplah bahwa elektron bergerak karena adanya medan listrik sebesar 1 V m^{-1}. Dalam bahan tersebut terdapat elektron dengan konsentrasi $10^{22}/m^3$. Berapakah :
    a. kelajuan hanyut elektron di dalamnya
    b. konduktivitas bahan tersebut
    c. resistivitasnya
    d. resistansinya
    e. rapat arus
    f. kuat arus
    g. beda potensial ujung-ujungnya
    h. daya yang terdisipasi di dalamnya

Verifikasi		
Menyetujui, Ka.Lab. Tanggal	 : Ratu Fenny M. : 03 Januari 2022	Tanda tangan 